

LPFinance

LPFinance ist eine übersichtliche Desktop-Anwendung, die für Kleinbetriebe und Einzelunternehmen konzipiert wurde, um Einnahmen, Ausgaben und Kundeninformationen zentral zu erfassen. Die Software richtet sich an Nutzer mit geringen IT- und Buchhaltungskenntnissen und bietet eine reduzierte Benutzeroberfläche zur täglichen Finanzdokumentation und Auswertung.

Ausgangslage/ Aufgabenstellung

Die Entwicklung von LPFinance resultiert aus den Anforderungen der Buchhaltungsservice Müller AG, welche ihren Kunden aus dem Segment der Kleinbetriebe eine digitale Alternative zu manuellen Tabellenkalkulationen zur Verfügung stellen wollte. Die Zielgruppe benötigt ein Werkzeug zur Dokumentation von Finanzbewegungen und zur Generierung von Monatsübersichten, ohne tiefgehendes Fachwissen vorauszusetzen. Das Ziel bestand darin, wiederkehrende Aufgaben zu vereinfachen, die Fehlerquote bei der manuellen Erfassung durch Kontrollmechanismen zu senken und eine lokale, offline-fähige Desktop-Lösung zu schaffen.

Verwendete Technologien

Das Projekt wurde auf Basis des Cross-Platform-Frameworks .NET MAUI realisiert, wobei C# als Programmiersprache für die Anwendungslogik und XAML für die Deklaration der Benutzeroberfläche dienen. Die Codebasis ist so konfiguriert, dass sie Build-Ziele für Windows, Android, iOS, Tizen und MacCatalyst unterstützt. Für das lokale Datenmanagement kommt eine in C# geschriebene Service-Klasse namens DataService zum Einsatz, welche die Speicherung und den Abruf der Daten abstrahiert. Die visuelle Gestaltung greift auf plattformübergreifende Ressourcen wie SVG-Icons und lokale Schriftarten zurück.

Umsetzung/Herausforderungen

Die Architektur der Anwendung folgt dem Strukturmuster von .NET MAUI, bei dem die Navigationshierarchie zentral über eine AppShell-Komponente gesteuert wird. Die Benutzeroberfläche ist in logische Bereiche unterteilt, die durch dedizierte Ansichten wie die OverviewPage, die AddBookingPage und die AccountsPage repräsentiert werden. Eine technische Vorgabe war die Implementierung einer lokalen Datenspeicherung, um die Offline-Funktionalität zu gewährleisten. Die

Datenhaltung wurde im DataService gekapselt, um die UI-Komponenten von der Logik zu entkoppeln und Fehlerkontrollen bei der Eingabe abzufangen.

Ergebnisse und Erfolge

Der Projektstand beinhaltet eine grafische Benutzeroberfläche mit Navigationsstrukturen zwischen den Modulen zur Erfassung von Konten und Buchungen. Anwender können über die Masken neue finanzielle Transaktionen eintragen und sich die Daten in einer Monatsübersicht darstellen lassen. Durch die lokale Speicherung wird der Anspruch an die Datensicherheit und die Offline-Verfügbarkeit auf dem Endgerät erfüllt. Eine definierte Exportfunktion ermöglicht zudem die Ausgabe der Monatsberichte als PDF-Dokument für die externe Weiterverarbeitung.

Erkenntnisse/Lernerfahrung

Das Repository demonstriert die Strukturierung einer .NET MAUI-Anwendung durch die Trennung von XAML-basiertem Layout und dem dazugehörigen C#-Code-Behind der einzelnen Seiten. Aus der Dateistruktur lässt sich der Einsatz von ressourcenbasiertem Styling über dedizierte Dictionaries für Farben und globale Stile ablesen, was die Konsistenz der UI-Elemente sicherstellt. Das Projekt veranschaulicht zudem die Vorgehensweise bei der Umsetzung lokaler Datenverarbeitung und formularbasierter Datenerfassung im Kontext einer Desktop-Applikation

Referenzen und Links

https://github.com/MusicToGetCodedOn/Sound_Scope



Portfolio_322_Loris_Pérez.docx

LPFinance		Dashboard Neue Buchung Konten <u>Übersicht</u> Info & Hilfe	
Bilanz & Erfolgsrechnung		Exportieren (PDF)	
Bilanz		Erfolgsrechnung	
Aktiven		Aufwand	
Kasse	1,447.65	Warenaufwand	52.35
Bank	100.00	Lohnaufwand	0.00
Mobiliar	0.00	Raumaufwand	0.00
Fahrzeuge	0.00	Ertrag	
FLL	100.00	Dienstleistungsertrag	0.00
Passiven		Warenenertrag	1,500.00
VLL	0.00	Gewinn	
Eigenkapital	0.00	CHF 1,447.65	
Fremdkapital	0.00		